

МОФФ (микронизированная очищенная фракция флавоноидов: диосмин + гесперидин) при беременности

Обзор литературы

Клинические исследования | Метаанализы | Международные гайдлайны

Данные по эффективности и безопасности

Составлено на основе данных PubMed и открытых источников

Июнь 2026

1. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

1.1 Buckshee K et al., 1997 — КЛЮЧЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Buckshee K, Takkar D, Aggarwal N.

Micronized flavonoid therapy in internal hemorrhoids of pregnancy.

Int J Gynaecol Obstet. 1997 May;57(2):145-51.

PMID: 9184951 | DOI: 10.1016/s0020-7292(97)02889-0

Дизайн:

Открытое проспективное исследование, 50 беременных женщин с острым геморроем.

Препарат:

Микронизированный диосмин 90% + гесперидин 10% (МОФФ).

Длительность:

Медиана 8 недель до родов + 4 недели после родов.

Ключевые результаты:

- 66% (95% ДИ: 52.9–79.1) — облегчение острых симптомов к 4-му дню
- 53.6% ($P < 0.001$) — уменьшение рецидивов в антенатальном периоде
- Хорошая переносимость
- Не повлияло на: течение беременности, развитие плода, массу тела при рождении, рост и вскармливание ребёнка

Вывод: «В краткосрочной перспективе микронизированный диосмин 90% + гесперидин 10% безопасен, приемлем и эффективен при лечении геморроя беременных.»

1.2 Lacroix I et al., 2015 — ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Lacroix I, Beau AB, Hurault-Delarue C et al.

First epidemiological data for venotonics in pregnancy from the EFEMERIS database.

Phlebology. 2016 Jun;31(5):344-8.

PMID: 26060062 | DOI: 10.1177/0268355515589679

Дизайн:

Эпидемиологическое когортное исследование, база EFEMERIS (Франция, 2004–2007).

Популяция:

- 8 998 женщин (24%) получали венотоники при беременности
- 1 200 — экспозиция в период органогенеза
- Контроль: 27 963 неэкспонированных женщины

Наиболее частые препараты:

Гесперидин, диосмин, троксерутин.

Ключевые результаты безопасности:

- Живорождение: 98.4% vs 93.6% (экспонированные vs контроль)
- Прерывание беременности: 1.6% vs 6.4%
- Риск прерывания НИЖЕ: HR = 0.71 (0.60–0.84)
- Риск преждевременных родов НИЖЕ: HR = 0.82 (0.73–0.93)
- Мальформации (экспозиция в органогенезе): 3.4% vs 3.0% — нет разницы
ORa = 1.134 (0.873–1.472)
- Неонатальные заболевания (III триместр): 4.9% vs 6.1% — нет разницы
ORa = 1.07 (0.95–1.20)

Вывод: «Не выявлено увеличения риска неблагоприятных исходов беременности у женщин, получавших венотоники.»

1.3 Kadioglu M et al., 2015

Kadioglu M, Aykan D, Erkoseoglu I, Aran T et al.

Diosmin-hesperidin use in pregnant women with varicose veins.

Reproductive Toxicology. 2015 Nov;57:225.

DOI: 10.1016/j.reprotox.2015.06.038

Применение комбинации диосмин/гесперидин у беременных с варикозной болезнью. Абстракт конференции.

1.4 Tsouderos Y, 1989 — раннее фармакоклиническое исследование

Tsouderos Y.

Are the phlebotonic properties shown in clinical pharmacology predictive of a therapeutic benefit in CVI? Our experience with micronized diosmin + hesperidin.

Int Angiol. 1989;8(4 Suppl):53-9.

PMID: 2698902

- Включала группу беременных (Group II из 10 женщин)
- Острый эффект повышения венозного тонуса через 1–2 часа
- Снижение: венозной ёмкости ($p < 0.001$), растяжимости ($p < 0.001$), времени венозного оттока ($p < 0.001$)

1.5 Дженина О.В. et al., 2019 — вульварный и промежностный варикоз

Дженина О.В., Богачев В.Ю., Боданская А.Л.

Вульварный и промежностный варикоз у беременных.

Амбулаторная хирургия. 2019; 1–2: 14–18.

DOI: 10.21518/1995-1477-2019-1-2-14-18

Популяция:

192 беременных женщины с вульварным/промежностным варикозом во II и III триместрах.

Препарат:

Диосмин с гесперидином 600 мг/сут.

Данные EFEMERIS (в обзоре):

8 998 женщин принимали диосмин, троксерутин и гесперидин при беременности — отсутствие негативного влияния на беременность, родоразрешение и развитие плода.

Ключевые результаты:

- Полное купирование боли: 47.29% (средняя интенсивность 5–6 баллов)
- Уменьшение боли на ≥ 2 балла: 27%
- Ни у одной из 192 пациенток НЕ БЫЛО осложнений беременности, родов и послеродового периода
- Спонтанного разрыва вариксов при вагинальных родах не отмечалось
- Рождения детей с пороками развития не отмечено

Вывод: Диосмин с гесперидином безопасен при беременности и целесообразен при болевом синдроме на фоне вульварного/промежностного варикоза.

1.6 Шибельгут Н.М. et al., 2010 — профилактика варикоза малого таза

Шибельгут Н.М., Баскакова Т.Б., Захаров И.С., Мозес В.Г.

Эффективность диосмина 600 мг при профилактике варикозной болезни вен малого таза у беременных.

Российский вестник акушера-гинеколога. 2010; 3: 61–66.

Полный текст: <https://medi.ru/info/6662/>

Дизайн:

Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование.

Популяция:

90 беременных (30 — диосмин с гесперидином, 60 — плацебо), III триместр.

Препарат:

Диосмин с гесперидином 600 мг однократно в сутки.

Оценка:

3-и сутки после родов, 6 месяцев после родов.

1.7 Сучков И.А. et al., 2024 — исследование «СТАНДАРТ» (механизм действия)

Сучков И.А., Мжаванадзе Н.Д., Калинин Р.Е. et al.

Влияние комбинации биофлавоноидов гесперидина и диосмина
в стандартизированных дозировках на показатели ремоделирования
венозной стенки.

Флебология. 2024; 18(4): 293–301.

DOI: 10.17116/flebo202418041293

Препарат:

Гесперидин 100 мг + диосмин 900 мг = 1000 мг/сут, курс 6 месяцев.

Маркеры ремоделирования венозной стенки (через 6 мес):

Маркер	Снижение	p
PAI-1	>6-кратное	<0.001
Фибронектин (FN)	>22-кратное	<0.001
Виментин (VIM)	2-кратное	0.042
vWF	3-кратное	0.001
PECAM-1 (CD31)	1.5-кратное	<0.001

Симптомы и качество жизни:

- ВАШ (боль): 4-кратное снижение
- VCSS (тяжесть ХЗВ): 3-кратное снижение
- CIVIQ-20 (качество жизни): >4-кратное улучшение (p<0.001)

Примечание: исследование не включало беременных, но демонстрирует молекулярный механизм действия комбинации диосмина с гесперидином на венозную стенку.

2. МЕТААНАЛИЗЫ И СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

2.1 Sheikh P et al., 2020 — Метаанализ МОФФ при геморрое

Sheikh P, Lohsiriwat V, Shelygin Y.

Micronized Purified Flavonoid Fraction in Hemorrhoid Disease:

A Systematic Review and Meta-Analysis.

Adv Ther. 2020 Jun;37(6):2792-2812.

PMID: 32399811 | PMC: PMC7467450 | DOI: 10.1007/s12325-020-01353-7

Включено: 11 исследований из 13 публикаций. Полный текст доступен в PMC.

Результаты метаанализа:

Параметр	OR (95% ДИ)	P	Эффект
Кровотечение	0.082 (0.027-0.250)	< 0.001	↓ 92%
Выделения	0.12 (0.04-0.42)	< 0.001	↓ 88%
Улучшение (пациенты)	5.25 (2.58-10.68)	< 0.001	↑ 5.25x
Улучшение (врачи)	5.51 (2.76-11.0)	< 0.001	↑ 5.51x
Боль	0.11 (0.01-1.11)	= 0.06	тренд ↓

Вывод: «МОФФ (диосмин + гесперидин) улучшает наиболее важные признаки и симптомы геморроидальной болезни: кровотечение, боль, зуд, тенезмы и анальные выделения.»

2.2 Aziz Z et al., 2018

Aziz Z, Huin WK, Badrul Hisham MD, Tang WL, Yaacob S.

Efficacy and tolerability of micronized purified flavonoid fractions (MPFF) for haemorrhoids: A systematic review and meta-analysis.

Complement Ther Med. 2018 Aug;39:49-55.

PMID: 30012392 | DOI: 10.1016/j.ctim.2018.05.011

- 10 РКИ, 1 164 участника
- МОФФ (диосмин + гесперидин) значительно улучшает кровотечение: RR 1.46 (1.10-1.93; p = 0.008)

3. ОБЗОРЫ ПО МОФФ И ГАЙДЛАЙНАМ

3.1 Santiago FR et al., 2026 (самый свежий)

Venoactive drugs in the management of chronic venous disease: A critical appraisal of the evidence and comparison with international guidelines.

Vascul Pharmacol. 2026;163:107614.

PMID: 42066876 | DOI: 10.1016/j.vph.2026.107614

МОФФ (диосмин + гесперидин) — предпочтительный вариант во всех международных гайдлайнах, подкреплённый доказательствами высокого качества.

3.2 Giancesini S et al., 2023

Cardiovascular Insights for the Appropriate Management of CVD.

Adv Ther. 2023;40(12):5137-5154.

PMID: 37768506 | PMC: PMC10611621 | DOI: 10.1007/s12325-023-02657-0

Материалы XIX World Congress of International Union of Phlebology (Стамбул, 2022). МОФФ (диосмин + гесперидин) — веноактивный препарат с доказательствами высокого качества.

3.3 Lurie F, Branisteanu DE, 2023

Improving CVD Management with Micronised Purified Flavonoid Fraction.

Clin Drug Investig. 2023;43(Suppl 1):9-13.

PMID: 37171748 | PMC: PMC10220107 | DOI: 10.1007/s40261-023-01261-y

МОФФ (диосмин + гесперидин) — единственный веноактивный препарат с подтверждённым улучшением качества жизни по данным гайдлайнов. Высоко рекомендуется в международных рекомендациях.

3.4 Bouskela E, Lugli M, Nicolaides A, 2022

New Perspectives on Micronised Purified Flavonoid Fraction in CVD.

Adv Ther. 2022;39(10):4413-4422.

PMID: 35951224 | PMC: PMC9464747 | DOI: 10.1007/s12325-022-02218-x

Международные гайдлайны строго рекомендуют МОФФ (диосмин + гесперидин) для уменьшения симптомов и улучшения качества жизни.

3.5 Li KX et al., 2021 — нарративный обзор

MPFF for the treatment of CVI with a focus on postthrombotic syndrome.

Res Pract Thromb Haemost. 2021;5(4):e12527.

PMID: 34027293 | PMC: PMC8128666 | DOI: 10.1002/rth2.12527

Включено: 14 систематических обзоров, 33 РКИ, 19 наблюдательных исследований. МОФФ (диосмин + гесперидин) улучшает клинические проявления, качество жизни и объективные венозные параметры ХВН.

3.6 Cazaubon M et al., 2021

Is There a Difference in the Clinical Efficacy of Diosmin and MPFF?

Vasc Health Risk Manag. 2021;17:591-600.

PMID: 34556990 | PMC: PMC8455100 | DOI: 10.2147/VHRM.S324112

Подтверждает рекомендацию 1B (сильная рекомендация, умеренное качество доказательств) для МОФФ (диосмин + гесперидин) в гайдлайнах по ХВН.

4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАЙДЛАЙНЫ

4.1 ESVS 2022 — European Society for Vascular Surgery

Clinical Practice Guidelines on the Management of Chronic Venous Disease of the Lower Limbs.

Eur J Vasc Endovasc Surg. 2022 Feb.

URL: [https://www.ejves.com/article/S1078-5884\(21\)00979-5/fulltext](https://www.ejves.com/article/S1078-5884(21)00979-5/fulltext)

- МОФФ (диосмин + гесперидин) имеет наивысшую степень рекомендации среди веноактивных препаратов
- 7 двойных слепых плацебо-контролируемых РКИ (1 692 пациента)
- Значительное улучшение: симптомов, функционального дискомфорта, качества жизни и окружности лодыжки
- Раздел 8.2.2: специфические рекомендации по ХВН при беременности

4.2 SVS/AVF/AVLS 2023 — Society for Vascular Surgery

Clinical practice guidelines for varicose veins. Part II.

J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2023.

URL: [https://www.jvsvenous.org/article/S2213-333X\(23\)00322-0/fulltext](https://www.jvsvenous.org/article/S2213-333X(23)00322-0/fulltext)

Гайдлайны отдают предпочтение МОФФ (диосмин + гесперидин) и экстрактам *Ruscus* как наиболее изученным в двойных слепых плацебо-контролируемых РКИ и метаанализах.

4.3 International Union of Phlebology (IUP)

- Chronic venous disease during pregnancy:
<https://www.phlebology.org/chronic-venous-disease-during-pregnancy/>
- MPFF in CVD from international guidelines' perspective:
<https://www.phlebology.org/the-place-of-micronized-purified-flavonoid-fraction-...>

Ключевые рекомендации:

- При ХВН у беременных — немедленное начало лечения: компрессия + венотоник
- МОФФ (диосмин + гесперидин) — рекомендация 1B (сильная, умеренное качество доказательств)
- Уменьшение отёчности — Grade A (высокий уровень доказательности)
- Подтверждённое улучшение качества жизни

5. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

СЛАЙД 1: Безопасность при беременности

Buckshee 1997 (n=50): У 50 беременных МОФФ (микронизированный диосмин 90% + гесперидин 10%) применялся ~8 недель до родов и 4 недели после. Результат: 66% облегчение к 4-му дню, значимое уменьшение рецидивов ($P<0.001$), хорошая переносимость, без негативного влияния на беременность, плод и новорождённого.

СЛАЙД 2: Эпидемиологическая безопасность

Lacroix 2015 / EFEMERIS (n=8 998 vs 27 963): В крупнейшем эпидемиологическом исследовании безопасности венотоников при беременности НЕ выявлено увеличения риска неблагоприятных исходов. Риски прерывания (HR 0.71) и преждевременных родов (HR 0.82) были значимо НИЖЕ в группе венотоников.

СЛАЙД 3: Эффективность при геморрое (метаанализ)

Sheikh 2020 (11 РКИ, метаанализ): МОФФ (диосмин + гесперидин) снижает кровотечение на 92% (OR 0.08), выделения на 88% (OR 0.12), общее улучшение в 5.25 раз по оценке пациентов ($P<0.001$). Единственный веноактивный препарат с полным метаанализом по геморрою.

СЛАЙД 4: Позиция в гайдлайнах

МОФФ (диосмин + гесперидин) имеет рекомендацию 1B (самая сильная среди всех веноактивных препаратов) в международных гайдлайнах: ESVS 2022, SVS/AVF/AVLS 2023, IUP. Это единственный веноактивный препарат с подтверждённым улучшением качества жизни по данным гайдлайнов.

6. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИСТОЧНИКОВ

#	Авторы	Журнал	Год	Тип
1	Buckshee K et al.	Int J Gynaecol Obstet	1997	КИ, бер-ть
2	Lacroix I et al.	Phlebology	2015	Эпидемиол.
3	Kadioglu M et al.	Reprod Toxicol	2015	Абстракт
4	Tsouderos Y	Int Angiol	1989	КИ, бер-ть
5	Дженина О.В. et al.	Амбулатор. хирургия	2019	КИ, бер-ть
6	Шибельгут Н.М. et al.	Рос. вестник акуш.	2010	РКИ, бер-ть
7	Сучков И.А. et al.	Флебология	2024	КИ, механ.
8	Sheikh P et al.	Adv Ther	2020	Метаанализ
9	Aziz Z et al.	Complement Ther Med	2018	Метаанализ
10	Santiago FR et al.	Vascul Pharmacol	2026	Обзор
11	Gianesini S et al.	Adv Ther	2023	Обзор
12	Lurie F et al.	Clin Drug Investig	2023	Обзор
13	Bouskela E et al.	Adv Ther	2022	Обзор
14	Li KX et al.	Res Pract Thromb	2021	Нарратив
15	Cazaubon M et al.	Vasc Health Risk	2021	Обзор
16	ESVS 2022	Eur J Vasc Endovasc	2022	Гайдлайн
17	SVS/AVF/AVLS	J Vasc Surg Venous	2023	Гайдлайн
18	Gloviczki ML et al.	J Vasc Surg Venous	2025	Сист. обзор

Источник данных: PubMed (National Library of Medicine). Все DOI ссылки приведены в полной версии документа (Markdown).
Документ составлен в июне 2026 г.